

PROJE ANALİZ BELGESİ



SWOT ANALİZİ

HARPUT REHBERİ

Proje Adı	Harput Rehberi Mobil Uygulaması
Belge Türü	SWOT Analizi
Üniversite	Fırat Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Haziran 2026
Sürüm	v1.0

Takım Bilgileri



Şehed Totah

225541603

Backend + Koordinatör



Celal Alkadı

225541605

Backend Yardımcısı



Muhammed Nur Muslim

245541016

AR + Mobil Geliştirici

Belge Amacı: Bu belge, Harput Rehberi mobil uygulamasının güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini sistematik biçimde analiz etmektedir. Analiz; teknoloji, piyasa, ekip ve sürdürülebilirlik boyutlarını kapsamaktadır.

Projeye Genel Bakış

Harput Rehberi, Türkiye'nin Elazığ iline bağlı tarihi Harput bölgesini ve Harput Kalesi'ni ziyaret eden kullanıcılara kapsamlı bir dijital rehberlik deneyimi sunan çok platformlu bir mobil uygulamadır.

Uygulama; **React Native (Expo)** tabanlı mobil istemci ve **FastAPI (Python)** tabanlı REST API arka ucundan oluşmaktadır. Kullanıcılara tarihsel içerik, fotoğraf galerisi, bilgi yarışması, AI destekli sohbet asistanı (Google Gemini) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

SWOT Matrisi



Güçlü Yönler (Strengths)

- S1 Modern Teknoloji Yığını:** React Native, Expo, FastAPI ve Google Gemini AI gibi endüstri standardı teknolojiler kullanılmaktadır.
- S2 Çok Dil Desteği:** Türkçe ve İngilizce tam destek; dinamik dil değiştirme ve locale geri dönüş mekanizması.
- S3 Çevrimdışı Kullanım:** Temel içerikler yerel JSON dosyalarında; internet olmadan çalışabilir.
- S4 Güvenli API Tasarımı:** JWT kimlik doğrulama, bcrypt şifreleme, cursor tabanlı sayfalama, SSE akışı.
- S5 Ölçeklenebilir Mimari:** Katmanlı servis yapısı ve Context API ile ayrılmış durum yönetimi.
- S6 AR Altyapısı:** Three.js, expo-three ve React Viro entegrasyonu ile 3D görselleştirme kapasitesi.
- S7 Kullanıcı Kişiselleştirmesi:** Favori, ziyaret, puan ve not özellikleri ile zengin kullanıcı profili.



Zayıf Yönler (Weaknesses)

- W1 AR Geliştirme Güçlüğü:** AR ekranı tamamlanmamış; kütüphane uyumluluk sorunları ve sınırlı ekip deneyimi.
- W2 Eksik Gerçek İçerik:** Harput'a özgü mekân detayları, tarih bölümleri ve quiz soruları henüz tam değil.
- W3 SQLite Kısıtlamaları:** Geliştirme ortamında SQLite; eşzamanlı yazma işlemlerinde darboğaz yaratabilir.
- W4 İnteraktif Harita Eksikliği:** React Native Maps kurulu ancak interaktif harita görünümü henüz uygulanmamış.
- W5 Tek Cihaz Senkronizasyonu:** Kullanıcı verileri yalnızca cihazda; backend senkronizasyonu yok.
- W6 Gemini API Bağımlılığı:** AI Asistan üçüncü taraf servise bağlı; kota/kesinti durumunda etkilenir.
- W7 Test Kapsamı Yok:** Otomatik birim ve entegrasyon testleri henüz yazılmamış.



Fırsatlar (Opportunities)

- O1 Kültürel Turizm Artışı:** Türkiye'de iç turizm ve tarihi mekânlara olan ilgi belirgin şekilde artmaktadır.
- O2 Akıllı Turizm Trendleri:** AR ve AI destekli uygulamalar küresel ölçekte güçlü bir pazar oluşturmaktadır.
- O3 Kurumsal İş Birlikleri:** Elazığ Belediyesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklık potansiyeli.
- O4 Genişleme Potansiyeli:** Mimari yapı, diğer Türkiye tarihi mekânlarına rahatlıkla genişletilebilir.
- O5 Eğitim Amaçlı Kullanım:** Quiz ve tarih modülleri okul ve üniversiteler için eğitim materyali olabilir.
- O6 Çapraz Platform:** Expo ile tek kod tabanından Android ve iOS'a dağıtım, maliyet avantajı sağlar.



Tehditler (Threats)

- T1 Rekabet:** Google Maps, Gezimanya ve benzeri uygulamalar geniş kullanıcı tabanına sahip.
- T2 Bağımlılık Güncellemeleri:** Expo ve React Native'in hızlı güncelleme döngüsü sürekli bakım gerektirir.
- T3 API Maliyet Artışları:** Google Gemini API fiyatlandırması değişebilir; uzun vadeli maliyet belirsizliği.
- T4 Veri Güvenliği (KVKK):** Kullanıcı verilerinin yasal gereklilikler çerçevesinde korunması zorunludur.
- T5 Cihaz Uyumluluğu:** AR özellikleri eski veya düşük donanımlı cihazlarda iyi çalışmayabilir.
- T6 İnternet Bağımlılığı:** Galeri, yorumlar ve asistan özellikleri sürekli bağlantı gerektirir.

SWOT Özet Tablosu

Boyut	Öge Sayısı	En Kritik Madde	Durum
👉 Güçlü Yönler	7 madde	Modern teknoloji yığını ve güvenli API tasarımı	Güçlü
⚠️ Zayıf Yönler	7 madde	AR geliştirme güçlüğü ve eksik içerik	Orta Risk
🚀 Fırsatlar	6 madde	Kültürel turizm artışı ve kurumsal iş birlikleri	Yüksek Potansiyel
⚡ Tehditler	6 madde	Rekabet ve API maliyet belirsizliği	İzlenmeli

Stratejik Öneriler

Strateji	Açıklama	Öncelik
SO Stratejisi	Güçlü teknoloji altyapısını kullanarak akıllı turizm pazarına hızla girilmeli; AR özelliği tamamlanarak fark yaratılmalı	Yüksek
ST Stratejisi	Çevrimdışı çalışma kapasitesi ve yerel içerik zenginliği ile rekabetten ayrışma sağlanmalı	Orta
WO Stratejisi	Kurumsal iş birlikleri aracılığıyla gerçek Harput içeriği hızla tamamlanmalı; AR için uzman desteği alınmalı	Yüksek
WT Stratejisi	KVKK uyumluluğu sağlanmalı; Gemini API için fallback mekanizması geliştirilmeli	Orta